

Arduino för ungdomar

Bok 14, v2.0

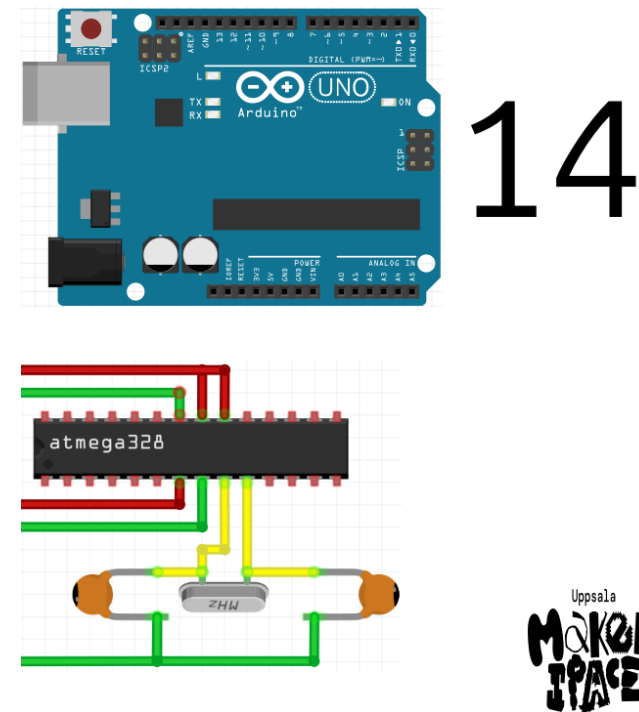


Figure 1: Bok 14: bare-bone Arduino

#	Beskriving
40	Arduino som ISP
41	Bare-bone Arduino
42	Att loda en bare-bone Arduino

Contents

Förord	1
Lektion 40: ArduinoISP	2
Lektion 41: Bare-bone Arduino	6
Lektion 42: At löda en bare-bone Arduino	9

Förord

Detta är en bok om Arduino för ungdomar. Arduino är ett mikrokontrollerkort du kan programmerar. Denna bok lär dig att göra det.

Om den här boken

Denna bok är licensierad av CC-BY-SA.



Figure 1: Licensen för denna bok

(C) Richèl Bilderbeek och alla lärare och alla elever

Med det här häftet kan du göra vad du vill, så länge du hänvisar till originalversionen på denna webbplats: https://github.com/richelbilderbeek/arduino_foer_ungdomar. Detta häfte kommer alltid att förbli gratis, fritt och öppet.

Det är fortfarande en lite slarvig bok. Det finns stafvel och *layouten är inte alltid vacker*. Eftersom den här boken finns på en webbplats kan alla som tycker att den här boken är för slarvig göra den mindre slarvig.

Lektion 42: At löda en bare-bone Arduino

Nu är det dags att löda en bare-bone Arduino!

Den här lektionen är kapitel tre av den UMS lödningskursen.

Lektion 40: ArduinoISP

Under den här lektionen ska vi bränna en bootloader på en ATmega328 chip, med slutmålet att ha en 'bare bone Arduino' (som är nästa lektion).

40.1. Ladda up ISP kod

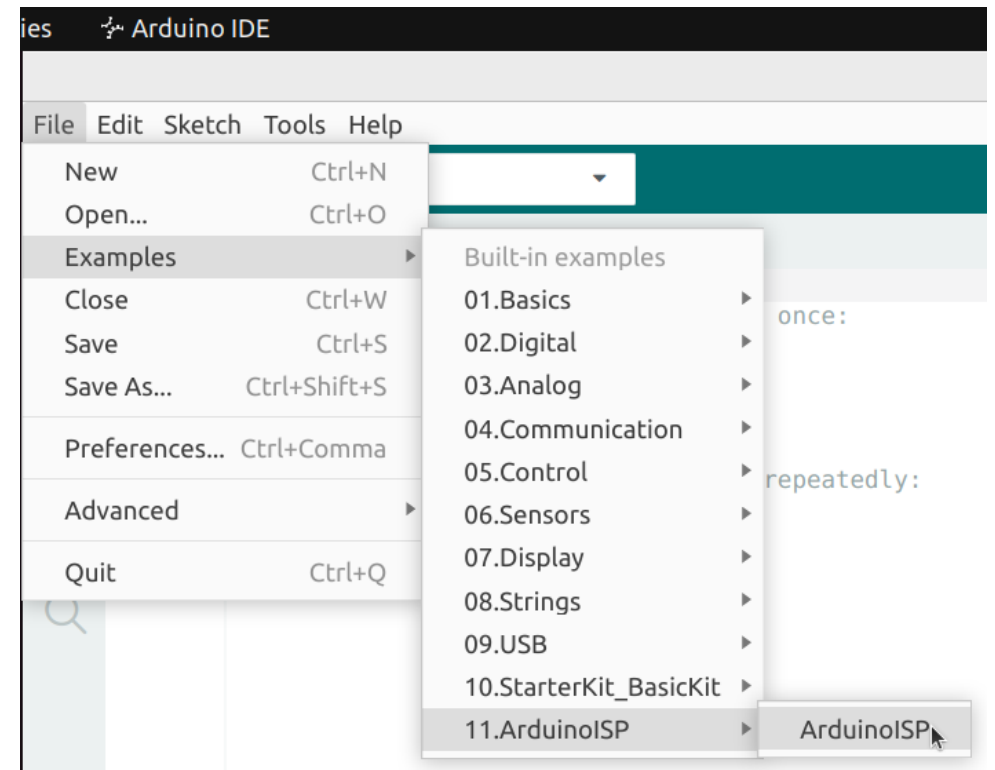


Figure 2: 'ArduinoISP' exempel code

Den 'ArduinoISP' exempel code

Ladda up 'ArduinoISP' på en Arduino UNO.

40.2. Anslutning

Den hela stromkrets

Bygga up den stromkrets, från bilden uppåt eller från tabellen nedåt.

Sändare	Mottagare
5V	5V
GND	GND
10	RESET
11	11
12	12
13	13

Förbindningar

Glöm inte: mottagare skulle ha en löstagbar chip!

För att få 5 volt potential, använder eller en Arduino eller en stromförsörjning för en kopplingsdäck.

Om du avänder en Arduino, koppla Arduinon till en dator och använder stiften 5V för 5 volt och stiften GND för jord.

Om du avänder en stromförsörjning för en kopplingsdäck, t.ex. Electro:kit's EKM008 (bild här nere), ser upp at + av försörjning är användt för 5 volt på kopplingsdäcket (och - måste blir användt för jord).

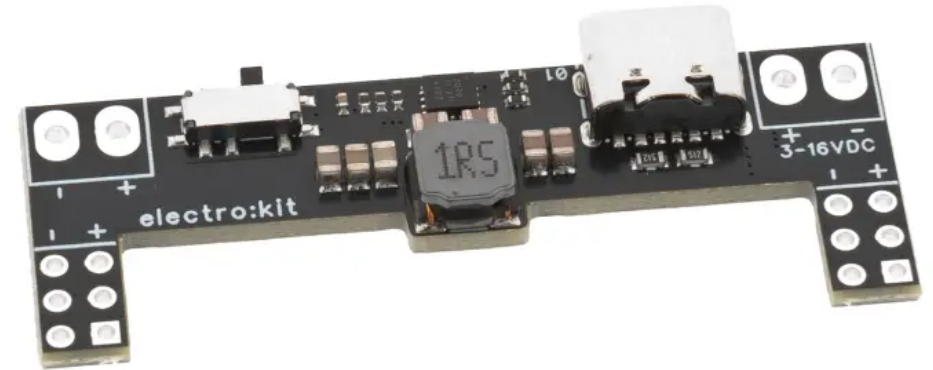


Figure 6: Electro:kit's EKM008 stromförsörjning

41.1. Slutuppgift

Koppla på en bare-bone Arduino och övertyger att den funkar.

Anslutningschemat:

Från	Till
Chip toppen 7:e	GND
Chip toppen 8:e	5V
Chip toppen 9:e	5V
Chip botten 7:e	5V
Chip botten 8:e	GND
Chip botten 9:e	Kristal (16 MHz) ena sida
Chip botten 10:e	Kristal (16 MHz) andra sida
Kristal (16 MHz) ena sida	Kondensator 1 (22 pF) ena sida
Kristal (16 MHz) andra sida	Kondensator 2 (22 pF) ena sida
Kondensator 1 (22 pF) andra sida	GND
Kondensator 2 (22 pF) andra sida	GND

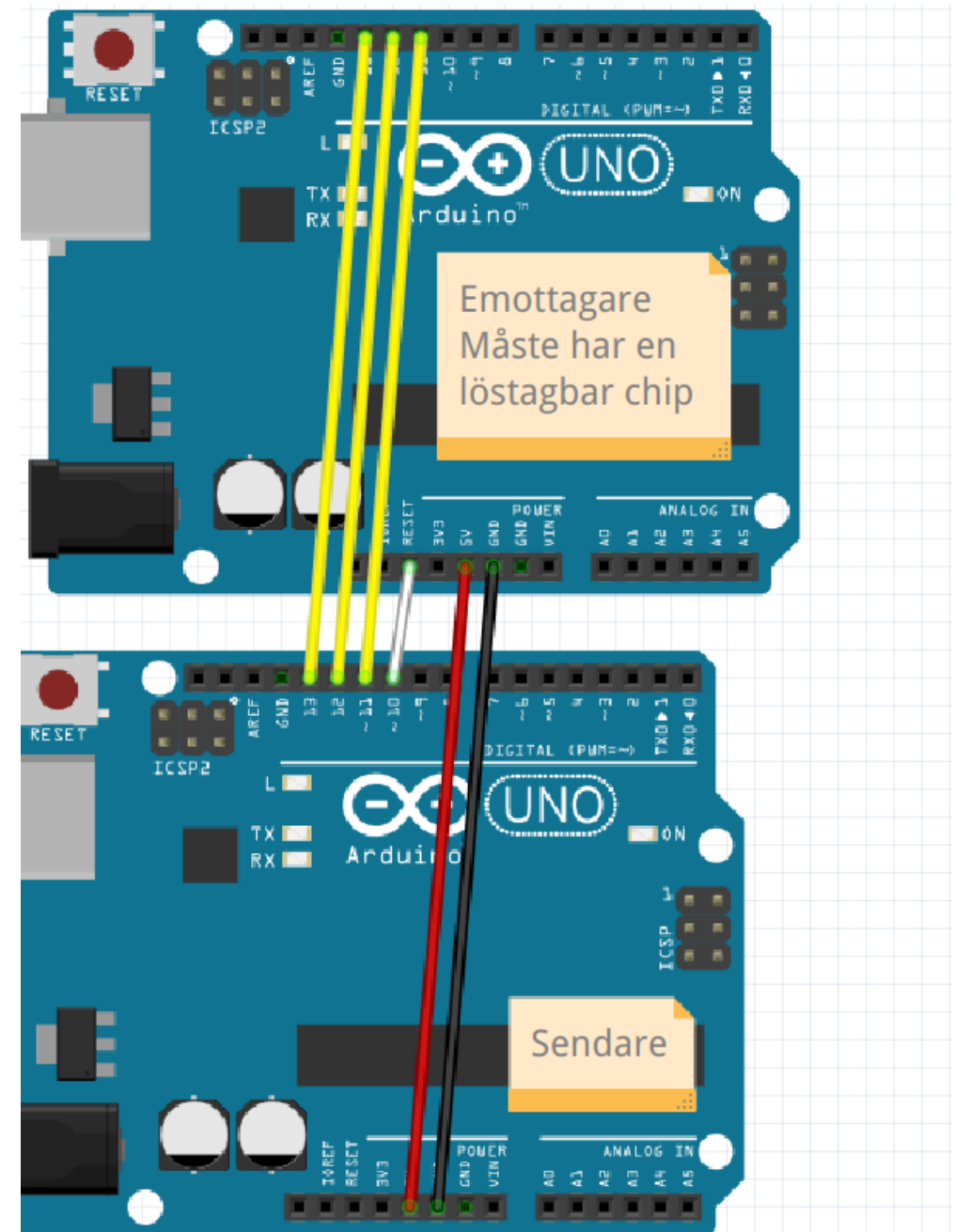


Figure 3: Den hela stromkrets

40.3. Bränna bootloader

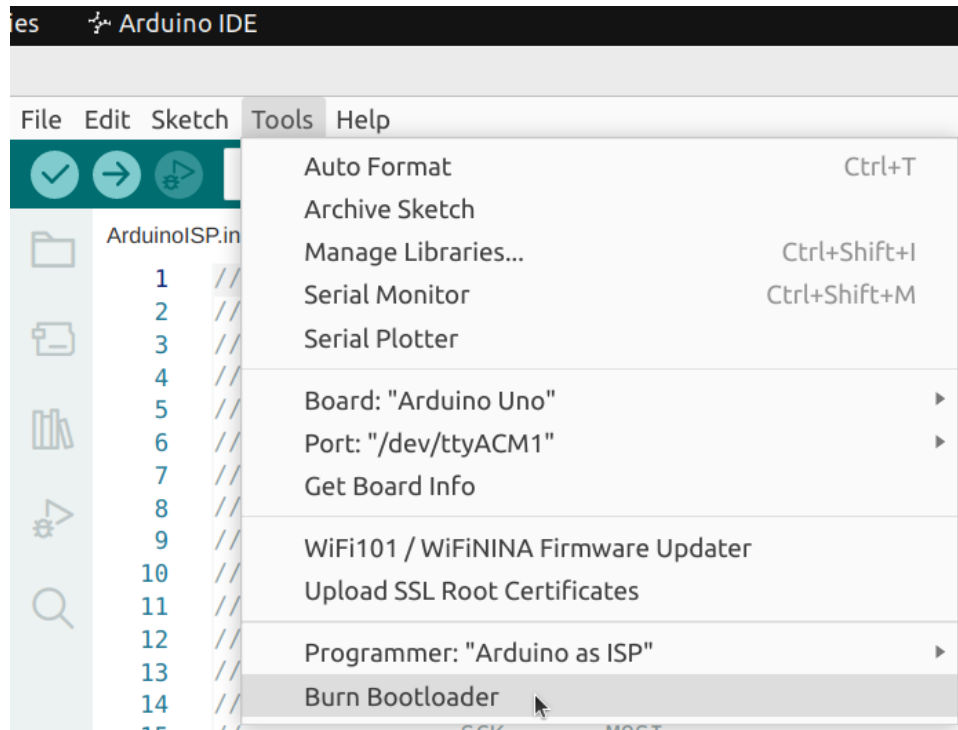


Figure 4: Bränna bootloader

Bränna bootloader

- I Arduino IDE, sätter 'Programmer' till 'Arduino as ISP'
- Klick 'Burn Bootloader'

På botten skulle komma ingen felmeddelning.

40.4. Slutuppgift

Ladda upp en bootloader och övertyga att den funkade.

Lektion 41: Bare-bone Arduino

Om du vill bygga maskiner på riktigt, du vill inte längre att en hela Arduino ska sitta i innerste av maskinen. Istället, du vill bara använda det som är absolut nödvändigt. Den absolut minimumdel av en Arduino är kalled en 'bare-bone Arduino', en 'bara-ben Arduino'.

41.1. Anslutning

Bygg den här elkretsen. Det finns ett anslutningschema på nästa sida också.

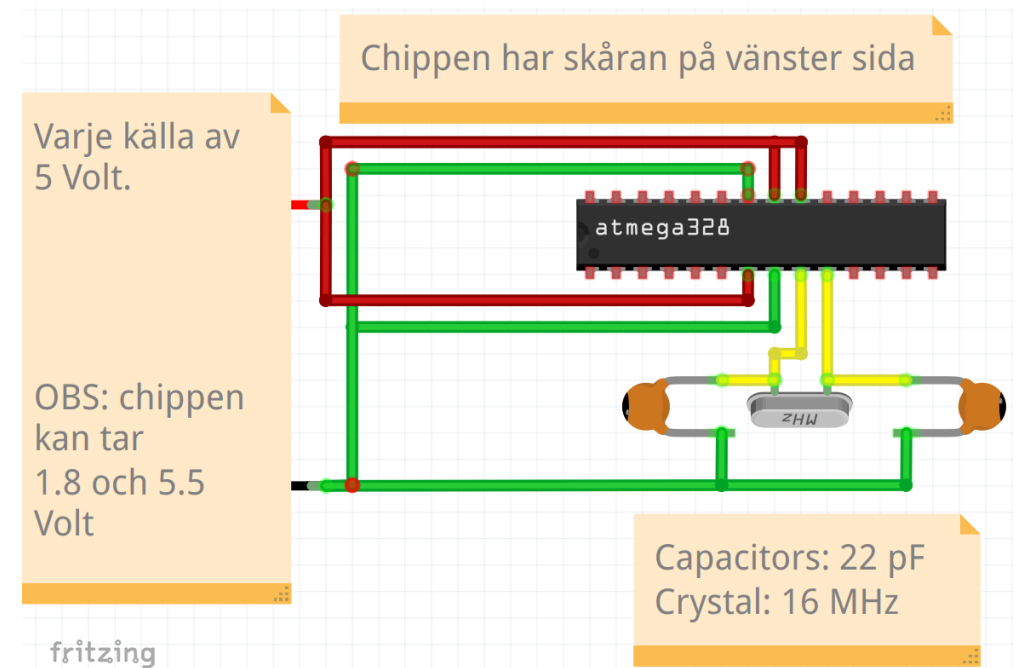


Figure 5: Bare bone Arduino anslutning

Bare bone Arduino anslutning